AGRIKRANTI 1928

Aditya Kumar, M.Sc. (Ag.) Soil Science - Gold Medalist (DDUGU) · Model Paper Series

B.Sc. (Hons.) Agriculture - First Semester Examination

SSC-101: Fundamentals of Soil Science - Theory · Credit 3 (2+1)

Model Question Paper (Previous Year Pattern)

Time: 2 Hours **Maximum Marks: 50**

Instructions / निर्देश:

1. Question No. 1 is **compulsory**. प्रश्न 1 अनिवार्य है।
2. Section A: Attempt any **four** questions (5 marks each). खंड A: कोई चार प्रश्न करें।
3. Section B: Attempt any **two** questions (10 marks each). खंड B: कोई दो प्रश्न करें।
4. Draw neat, labelled diagrams wherever necessary. आवश्यकतानुसार स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए।

Q.1 Very Short Answer Type (Compulsory) — 10 × 1 = 10

Answer the following in one word / one sentence. निम्नलिखित का उत्तर एक शब्द / एक वाक्य में दीजिए।

(a) Define soil. मृदा को परिभाषित कीजिए।

(b) Who is known as the "Father of Soil Science"? "मृदा विज्ञान के जनक" किसे कहा जाता है?

(c) What is the average particle density of a mineral soil? खनिज मृदा का औसत कण घनत्व कितना होता है?

(d) What is a pedon? पीडॉन क्या है?

(e) Black cotton soils belong to which soil order? काली कपास मृदा किस मृदा गण में आती है?

(f) Expand CEC. CEC का पूरा नाम लिखिए।

(g) Name one 1:1 type clay mineral. एक 1:1 प्रकार के मृत्तिका खनिज का नाम लिखिए।

(h) Define field capacity. क्षेत्र क्षमता को परिभाषित कीजिए।

(i) What is the approximate C : N ratio of humus? ह्यूमस का लगभग C : N अनुपात कितना होता है?

(j) Which soil pH range is optimum for most crops? अधिकांश फसलों के लिए उपयुक्त मृदा pH परास क्या है?

Section A - Short Answer Type (Attempt any FOUR) — 4 × 5 = 20

2. Differentiate between physical and chemical weathering with suitable examples. भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। **5**

3. Describe the five soil forming factors proposed by Hans Jenny. हैंस जेनी द्वारा दिए गए पाँच मृदा निर्माणकारी कारकों का वर्णन कीजिए। **5**

4. What is soil texture? Explain the USDA textural triangle and its use. मृदा गठन क्या है? USDA गठन त्रिभुज एवं उसके उपयोग को समझाइए। **5**

5. Distinguish between saline, sodic and saline-sodic soils on the basis of EC, pH and ESP. EC, pH एवं ESP के आधार पर लवणीय, सोडिक एवं लवणीय-सोडिक मृदा में अंतर कीजिए। **5**

6. What is soil organic matter? Write its important functions in soil. मृदा जैविक पदार्थ क्या है? मृदा में इसके प्रमुख कार्य लिखिए। **5**

7. Classify soil water on physical and biological basis. मृदा जल का भौतिक एवं जैविक आधार पर वर्गीकरण कीजिए। **5**

Section B - Long Answer Type (Attempt any TWO) 2 × 10 = 20

8. What is a soil profile? Describe the master horizons of a typical soil profile with a neat labelled diagram. मृदा परिच्छेदिका क्या है? एक आदर्श मृदा परिच्छेदिका के प्रमुख संस्तरों का स्वच्छ नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। **10**

9. Describe the structure and properties of kaolinite, montmorillonite and illite clay minerals. केओलिनाइट, मोंटमोरिलोनाइट एवं इलाइट मृत्तिका खनिजों की संरचना एवं गुणों का वर्णन कीजिए। **10**

10. Define soil pH and buffer capacity. Discuss the effect of soil reaction on nutrient availability. मृदा pH एवं बफर क्षमता को परिभाषित कीजिए। पोषक तत्वों की उपलब्धता पर मृदा अभिक्रिया के प्रभाव की विवेचना कीजिए। **10**

11. Describe the major soil groups of India with their distribution and characteristics. भारत के प्रमुख मृदा समूहों का वितरण एवं विशेषताओं सहित वर्णन कीजिए। **10**

Model Answers / आदर्श उत्तर

Gold-medalist style answers · English + हिंदी · Marks-wise length

Q.1 Very Short Answers — 10 × 1

No.	Answer (English)	उत्तर (हिंदी)
(a)	Soil is a natural body of mineral and organic matter, developed by weathering and soil-forming processes, that supports plant growth (SSSA).	मृदा खनिज एवं जैविक पदार्थों से बना प्राकृतिक पिंड है जो अपक्षय और मृदा-निर्माण प्रक्रियाओं से बनता है तथा पौधों को आधार देता है।
(b)	V.V. Dokuchaev (Russia).	वी.वी. डोकुचेव (रूस)।
(c)	2.65 g/cm³ (Mg/m³).	2.65 ग्राम/घन सेमी।
(d)	Pedon is the smallest three-dimensional unit of soil (1 - 10 m²) that shows all horizons of the soil.	पीडॉन मृदा की सबसे छोटी त्रि-आयामी इकाई (1 - 10 वर्ग मी.) है जिसमें मृदा के सभी संस्तर दिखते हैं।
(e)	Vertisols.	वर्टिसोल्स।
(f)	Cation Exchange Capacity.	धनायन विनिमय क्षमता।
(g)	Kaolinite.	केओलिनाइट।
(h)	Field capacity is the amount of water held by soil after free (gravitational) water has drained, about 1 - 2 days after saturation (≈ -0.33 bar).	संतृप्ति के 1 - 2 दिन बाद गुरुत्वीय जल निकल जाने पर मृदा द्वारा रोका गया जल क्षेत्र क्षमता कहलाता है (लगभग -0.33 बार)।
(i)	About 10 : 1 (10 - 12 : 1).	लगभग 10 : 1।
(j)	pH 6.5 - 7.5 (near neutral).	pH 6.5 - 7.5 (लगभग उदासीन)।

Topper tip: Q.1 में परिभाषा पूरी पर छोटी लिखें, इकाई (unit) और वैज्ञानिक का नाम ज़रूर लिखें, एक भी part न छोड़ें।

Q.2 Physical vs Chemical Weathering — 5 marks

Introduction: Weathering is the breakdown and alteration of rocks and minerals at or near the earth's surface; it supplies the parent material for soil formation. पृथ्वी की सतह पर चट्टानों और खनिजों का टूटना व बदलना अपक्षय कहलाता है; इसी से मृदा का मूल पदार्थ बनता है।

Basis / आधार	Physical weathering / भौतिक अपक्षय	Chemical weathering / रासायनिक अपक्षय
Nature	Rock breaks into smaller pieces; composition does not change. केवल आकार छोटा होता है, संघटन नहीं बदलता।	Minerals change chemically; new minerals form. खनिजों का रासायनिक संघटन बदलता है, नए खनिज बनते हैं।
Agents	Temperature change, frost, wind, water, glaciers, plant roots.	Water, O_2, CO_2, acids; processes - hydrolysis, hydration, oxidation, carbonation, solution.
Climate	Dominant in dry and cold climate. शुष्क व ठंडी जलवायु में अधिक।	Dominant in hot and humid climate. गर्म-आर्द्र जलवायु में अधिक।
Product	Gravel, sand (primary minerals).	Clay minerals, oxides, soluble salts (secondary minerals).
Example	Exfoliation of granite; frost wedging. ग्रेनाइट का अपपत्रण, पाला अपक्षय।	Feldspar → kaolinite (hydrolysis); Fe^{2+} → Fe^{3+} (oxidation, red colour).

Conclusion: Both act together; physical weathering increases surface area, which speeds up chemical weathering. दोनों साथ चलते हैं; भौतिक अपक्षय सतह क्षेत्र बढ़ाकर रासायनिक अपक्षय को तेज करता है।

> **Topper tip:** 5 अंक के "अंतर" वाले प्रश्न में कम से कम 5 आधार की तालिका + एक-एक उदाहरण + एक पंक्ति का निष्कर्ष लिखें।

Q.3 Soil Forming Factors (Hans Jenny) — 5 marks

Introduction: Hans Jenny (1941), in his book *Factors of Soil Formation*, expressed soil as a function of five independent factors. हैंस जेनी (1941) ने मृदा को पाँच स्वतंत्र कारकों का फलन बताया।

$$S = f\ (cl, o, r, p, t, \ldots)$$

S = soil, cl = climate, o = organisms, r = relief (topography), p = parent material, t = time

Factor / कारक	Role in soil formation	हिंदी में
1. Climate (active)	Rainfall and temperature control the rate of weathering, leaching and organic matter build-up. Most important factor on a large scale.	वर्षा व तापमान अपक्षय, निक्षालन और जैविक पदार्थ संचय की दर तय करते हैं।
2. Organisms (active)	Vegetation, microbes, earthworms and man add organic matter, mix soil and form structure. Grassland gives dark Mollisols; forest gives leached Alfisols/Spodosols.	वनस्पति, सूक्ष्मजीव, केंचुए और मानव जैविक पदार्थ जोड़ते व मृदा मिलाते हैं।
3. Relief (passive)	Slope and aspect control runoff, erosion and drainage. Steep slopes give shallow soils; depressions give deep, poorly drained soils (catena).	ढलान अपवाह, कटाव और जल निकास को प्रभावित करता है; ढलान पर उथली, गड्ढों में गहरी मृदा।
4. Parent material (passive)	Decides texture, mineralogy and base status of young soils. Basalt gives black clayey soils; granite gives red sandy loam soils.	मूल पदार्थ गठन व खनिज तय करता है; बेसाल्ट से काली, ग्रेनाइट से लाल मृदा।
5. Time (passive)	Determines degree of profile development: young (Entisols) → mature (Alfisols) → old, highly weathered (Oxisols).	समय के साथ परिच्छेदिका विकसित होती है: नई → परिपक्व → पुरानी मृदा।

Conclusion: Climate and organisms are **active** factors (supply energy and matter), while relief, parent material and time are **passive** factors (Joffe). No factor acts alone. जलवायु व जीव सक्रिय कारक, बाकी तीन निष्क्रिय कारक हैं; सभी मिलकर कार्य करते हैं।

> **Topper tip:** समीकरण S = f (cl, o, r, p, t) सबसे ऊपर लिखें और हर कारक का एक भारतीय उदाहरण दें (बेसाल्ट - काली मृदा, दक्कन)।

Q.4 Soil Texture and USDA Textural Triangle — 5 marks

Definition: Soil texture is the relative proportion (%) of sand, silt and clay in the fine earth fraction (< 2 mm) of a soil. It is a basic, permanent property that cannot be changed easily in the field. मृदा के महीन भाग (< 2 मिमी) में बालू, सिल्ट और मृत्तिका का सापेक्ष प्रतिशत मृदा गठन कहलाता है। यह स्थायी गुण है।

Separate (USDA)	Diameter (mm)	Main property
Sand / बालू	2.0 - 0.05	Large pores, good aeration, low water holding
Silt / सिल्ट	0.05 - 0.002	Smooth feel, moderate water holding
Clay / मृत्तिका	< 0.002	Colloidal, high CEC and water holding, sticky

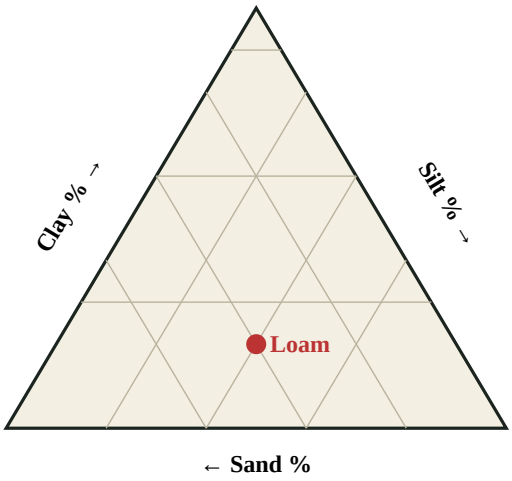


Fig. 2: Schematic USDA textural triangle (12 classes); point shows 40% sand, 40% silt, 20% clay = Loam

Use of the triangle: The three sides represent per cent sand, silt and clay. Lines are drawn from the given percentages parallel to the respective sides; the class in which they meet is the textural class. There are **12 textural classes**, e.g. sand, loamy sand, sandy loam, loam, silt loam, silt, clay loam, silty clay, clay. त्रिभुज की तीनों भुजाएँ बालू, सिल्ट व मृत्तिका का प्रतिशत दर्शाती हैं; तीनों रेखाएँ जहाँ मिलें वही गठन वर्ग है। कुल 12 वर्ग हैं।

Example: Sand 40%, silt 40%, clay 20% → **Loam**, the ideal texture for most crops. दोमट मृदा अधिकांश फसलों के लिए आदर्श है।

> **Topper tip:** कणों का आकार (mm) तालिका में और एक हल किया हुआ उदाहरण ज़रूर लिखें। त्रिभुज का सरल चित्र भी पूरे अंक दिलाता है।

Q.5 Saline, Sodic and Saline-Sodic Soils — 5 marks

Salt-affected soils are grouped by **EC** of saturation extract, **pH** and **ESP** (US Salinity Laboratory, Richards 1954). लवण-प्रभावित मृदाओं को संतृप्त निष्कर्ष की EC, pH और ESP के आधार पर बाँटा जाता है।

Property	Saline / लवणीय	Sodic (Alkali) / सोडिक (क्षारीय)	Saline-sodic / लवणीय-सोडिक
EC (dS/m)	> 4	< 4	> 4
pH	< 8.5	> 8.5 (up to 10)	≤ 8.5
ESP	< 15	> 15	> 15
Dominant salts	Chlorides, sulphates of Na, Ca, Mg	Na_2CO_3, $NaHCO_3$	Both soluble salts and exchangeable Na
Appearance	White crust - "White alkali" (सफेद ऊसर)	Black crust (humus dispersed) - "Black alkali" (काला ऊसर)	Variable
Physical condition	Good structure, flocculated	Dispersed, hard, poor permeability	Good till salts leach
Reclamation	Leaching with good water + drainage	Gypsum + leaching	Gypsum first, then leaching

> **Topper tip:** EC, pH, ESP के मान सही इकाई (dS/m) के साथ लिखें और सुधार (reclamation) की एक पंक्ति ज़रूर जोड़ें, इससे पूरे अंक मिलते हैं।

Q.6 Soil Organic Matter and its Functions — 5 marks

Definition: Soil organic matter (SOM) is the organic fraction of soil, made of plant and animal residues at various stages of decomposition, microbial cells and the stable, dark, amorphous end product called **humus**. SOM ≈ organic carbon × 1.724 (Van Bemmelen factor). पौधों व जीवों के अवशेष विभिन्न अपघटन अवस्थाओं में, सूक्ष्मजीव और स्थिर काला पदार्थ ह्यूमस मिलकर मृदा जैविक पदार्थ बनाते हैं।

Type	Functions / **कार्य**
Physical	Binds particles into stable aggregates (granular structure); lowers bulk density; increases water holding capacity (humus holds several times its weight of water); improves aeration and infiltration; gives dark colour, so soil warms faster. कणों को जोड़कर संरचना सुधारता है, जलधारण क्षमता बढ़ाता है, स्थूल घनत्व घटाता है।
Chemical	Humus has very high CEC (about 150 - 300 cmol(p^+)/kg), so it holds nutrient cations; slow-release store of N, P, S; buffers soil against sudden pH change; chelates micronutrients (Fe, Zn, Cu); reduces P fixation and Al toxicity. ह्यूमस की CEC बहुत अधिक होती है; N, P, S का भंडार, बफर क्रिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों का कीलेशन।
Biological	Source of energy and carbon for soil microbes and earthworms; supports N fixation and nutrient mineralisation; some humic substances stimulate root growth; suppresses some soil-borne pathogens. सूक्ष्मजीवों के लिए ऊर्जा व कार्बन का स्रोत; खनिजीकरण और जैविक गतिविधि बढ़ाता है।

Indian context: Most cultivated soils of India, especially in hot semi-arid regions, have low organic carbon (often below 0.5%) because of high temperature, fast decomposition and residue burning. FYM, green manuring, crop residue retention and conservation agriculture help to build SOM. भारत की अधिकांश मृदाओं में जैविक कार्बन कम (प्रायः 0.5% से कम) है; गोबर खाद, हरी खाद और फसल अवशेष प्रबंधन से इसे बढ़ाया जा सकता है।

> **Topper tip:** कार्यों को भौतिक, रासायनिक, जैविक तीन शीर्षकों में बाँटें और 1.724 गुणांक लिखें, परीक्षक तुरंत पहचानता है।

Q.7 Classification of Soil Water — 5 marks

Introduction: Water in soil is held with different forces (adhesion, cohesion, matric force). On this basis it is classified physically and biologically (by availability to plants). मृदा जल विभिन्न बलों से बंधा होता है; इसके आधार पर भौतिक व जैविक वर्गीकरण किया जाता है।

A. Physical classification / **भौतिक वर्गीकरण**

Type	Tension (bar)	Description
Gravitational water / गुरुत्वीय जल	0 to -0.33	Present in macropores after rain/irrigation; drains down under gravity; held above field capacity.
Capillary water / केशिका जल	-0.33 to -31	Held in micropores by surface tension (cohesion); the main source of water for plants.
Hygroscopic water / आर्द्रताग्राही जल	-31 to -10,000	Thin film held tightly on particle surface by adhesion; removed only by oven drying at 105°C.

B. Biological classification / जैविक वर्गीकरण

Type	Range	Significance
Superfluous water / अतिरिक्त जल	Above field capacity	Not useful; causes poor aeration and waterlogging.
Available water / उपलब्ध जल	Field capacity (-0.33 bar) to PWP (-15 bar)	Used by plants; AWC = FC - PWP. Highest in loam and silt loam.
Unavailable water / अनुपलब्ध जल	Below PWP (< -15 bar)	Held too tightly; includes hygroscopic and part of capillary water.

> **Topper tip:** दोनों वर्गीकरण अलग तालिका में लिखें और bar में तनाव मान ज़रूर दें; अंत में AWC = FC - PWP सूत्र लिखें।

Q.8 Soil Profile and Master Horizons — 10 marks

Definition: A soil profile is a vertical section of soil from the surface down to the parent rock, showing a sequence of layers called horizons. सतह से मूल चट्टान तक मृदा की ऊर्ध्वाधर काट, जिसमें परतें (संस्तर) दिखती हैं, मृदा परिच्छेदिका कहलाती है।

Horizon: A layer approximately parallel to the surface, differing from adjacent layers in colour, texture, structure, etc. The upper part (O, A, E, B) is called the **solum** (true soil). सतह के लगभग समानांतर परत जिसके गुण ऊपर-नीचे की परतों से अलग हों। O, A, E, B मिलकर सोलम (वास्तविक मृदा) बनाते हैं।

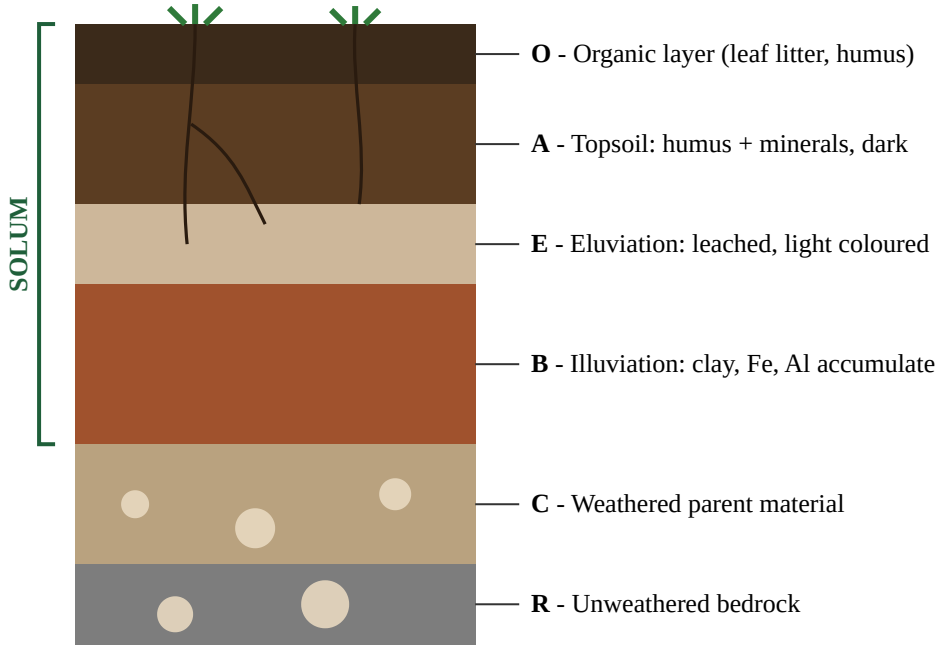


Fig. 1: A typical soil profile showing master horizons O, A, E, B, C and R

Master horizons / प्रमुख संस्तर:

Horizon	Description (English)	विवरण (हिंदी)
O	Surface organic layer of fresh and decomposed plant residues; common in forest soils. (Oi - fibric, Oe - hemic, Oa - sapric)	ताज़े व सड़े पौध अवशेषों की ऊपरी जैविक परत; वन मृदाओं में स्पष्ट।
A	Mineral topsoil mixed with humus; dark, most biological activity and roots; zone of tillage.	ह्यूमस मिश्रित ऊपरी खनिज परत; गहरा रंग, जड़ें और सूक्ष्मजीव सबसे अधिक; जुताई का क्षेत्र।
E	Zone of maximum eluviation: clay, Fe, Al and organic matter washed down, leaving light-coloured sand/silt (albic).	अधिकतम निक्षालन क्षेत्र; मृत्तिका, Fe, Al बहकर नीचे जाते हैं, हल्के रंग की परत बचती है।
B	Zone of illuviation: accumulation of silicate clay (argillic), Fe-Al oxides, humus, $CaCO_3$; more compact, blocky/prismatic structure.	संचयन (इल्यूविएशन) क्षेत्र; मृत्तिका, Fe-Al ऑक्साइड, $CaCO_3$ जमा होते हैं; अधिक कठोर परत।
C	Partly weathered parent material (regolith), little affected by soil-forming processes.	आंशिक रूप से अपक्षयित मूल पदार्थ, मृदा-निर्माण प्रक्रियाओं से कम प्रभावित।
R	Hard, unweathered bedrock such as granite or basalt.	कठोर, अपक्षयरहित मूल चट्टान, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट।

Transition horizons: AB, BA, BC show properties of both adjoining horizons. **Suffixes** show special features: Ap (ploughed), Bt (clay accumulation), Bk ($CaCO_3$), Bg (gleying), Bs (sesquioxides). दो संस्तरों के बीच की परतें AB, BC आदि कहलाती हैं; प्रत्यय विशेष गुण दर्शाते हैं, जैसे Ap = जुताई वाली, Bt = मृत्तिका संचय।

Agricultural importance / कृषि महत्व:

- Depth of A and B decides rooting depth and water storage. A व B की गहराई से जड़ों की गहराई और जल भंडारण तय होता है।
- Hard pans in B horizon need deep ploughing / chiselling. B संस्तर में कठोर परत हो तो गहरी जुताई करनी पड़ती है।
- Profile study is the basis of soil survey, classification and land-use planning. मृदा सर्वेक्षण, वर्गीकरण और भूमि उपयोग योजना का आधार परिच्छेदिका अध्ययन है।

Conclusion: The soil profile is the "identity card" of a soil; its horizons record how climate, organisms, relief, parent material and time have acted on the land. मृदा परिच्छेदिका मृदा का "पहचान पत्र" है, जो मृदा निर्माण के सभी कारकों का प्रभाव दिखाती है।

> **Topper tip:** 10 अंक के उत्तर में: परिभाषा → नामांकित चित्र (आधा पेज) → प्रत्येक संस्तर की तालिका → प्रत्यय / transition → कृषि महत्व → निष्कर्ष। चित्र में SOLUM ज़रूर दिखाएँ।

Q.9 Kaolinite, Montmorillonite and Illite — 10 marks

Introduction: Clay minerals are secondary layer silicates (phyllosilicates) of size < 2 µm. They are built from two basic units: the **silica tetrahedral sheet (T)** and the **alumina octahedral sheet (O)**. Their arrangement gives 1:1 and 2:1 type minerals. मृत्तिका खनिज द्वितीयक परतदार सिलिकेट हैं जो सिलिका चतुष्फलकीय (T) और एल्यूमिना अष्टफलकीय (O) परतों से बनते हैं।

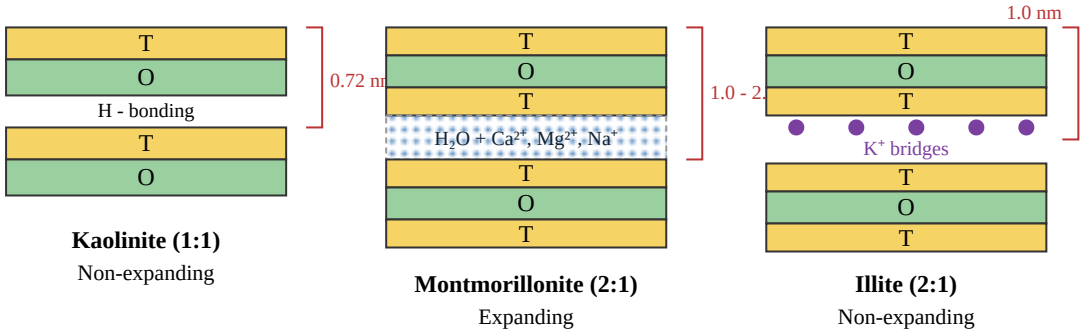


Fig. 3: Layer structure of kaolinite, montmorillonite and illite (T = tetrahedral sheet, O = octahedral sheet)

1. Kaolinite (1:1): One silica tetrahedral sheet bonded to one alumina octahedral sheet. Adjacent layers are held strongly by hydrogen bonds between O of one layer and OH of the next, so water and cations cannot enter (non-expanding). Very little isomorphous substitution, so charge is mainly pH-dependent (edge charge). Dominant in highly weathered red and lateritic soils. एक T और एक O परत; परतें हाइड्रोजन बंध से कसकर जुड़ी, फूलती नहीं; लाल व लैटेराइट मृदा में प्रमुख।

2. Montmorillonite (2:1, smectite group): One octahedral sheet sandwiched between two tetrahedral sheets. Isomorphous substitution of Mg^{2+} for Al^{3+} in the octahedral sheet creates permanent negative charge. Layers are held by weak O - O and cation bridges, so water enters freely and the lattice expands and shrinks. This gives deep cracks in Vertisols (black cotton soils) in summer and stickiness in the rainy season. दो T के बीच एक O परत; O परत में Al^{3+} के स्थान पर Mg^{2+} प्रतिस्थापन; परतें कमज़ोर बंध से जुड़ीं, पानी से फूलती व सूखने पर सिकुड़ती हैं; काली मृदा में दरारें इसी से।

3. Illite (2:1, hydrous mica): Structure like montmorillonite, but about 15% of Si^{4+} in the tetrahedral sheet is replaced by Al^{3+}. The large charge is balanced by non-exchangeable K^+ ions that fit into the hexagonal holes and bind layers together, so it is non-expanding. Common in alluvial soils of the Indo-Gangetic plains and a natural source of K; it also causes K fixation. संरचना मोंटमोरिलोनाइट जैसी, पर T परत में Si^{4+} के स्थान पर Al^{3+}; परतों के बीच K^+ आयन जोड़ते हैं, इसलिए फूलती नहीं; गंगा के जलोढ़ मैदान में प्रमुख, K का स्रोत।

Property	Kaolinite	Montmorillonite	Illite
Type	1:1	2:1 expanding	2:1 non-expanding
Inter-layer bond	Hydrogen bond (strong)	O - O, cations + water (weak)	K^+ bridge (strong)
Basal spacing (nm)	0.72	1.0 - 2.0 (variable)	1.0
Isomorphous substitution	Very little	Mg for Al (octahedral)	Al for Si (tetrahedral)
CEC (cmol(p^+)/kg)	3 - 15	80 - 120	15 - 40
Specific surface (m^2/g)	5 - 30 (external only)	700 - 800	70 - 120
Shrink - swell, plasticity	Low	Very high	Medium
Typical soils in India	Red, laterite (Kerala, Odisha)	Black soils (Deccan, Malwa)	Alluvial (UP, Bihar, Punjab)

Conclusion: The type of clay mineral decides how a soil swells, cracks, holds nutrients and responds to tillage and fertiliser. Black soils need careful timing of tillage, while kaolinitic soils need liberal organic matter and liming to raise their low CEC and fertility. मृत्तिका खनिज का प्रकार मृदा के फूलने, दरार, पोषक धारण और प्रबंधन को तय करता है।

> **Topper tip:** तीनों खनिजों का परतदार चित्र + तुलनात्मक तालिका (CEC, SSA, बेसल स्पेसिंग) = पूरे 10 अंक। संख्याएँ इकाई सहित लिखें।

Q.10 Soil pH, Buffer Capacity and Nutrient Availability — 10 marks

Soil pH: Soil pH is the negative logarithm of hydrogen ion activity in the soil solution: **$pH = -\log [H^+]$** (Sørensen, 1909). It is measured in a 1:2.5 soil : water suspension with a glass electrode pH meter. Soils are acidic (< 6.5), neutral (6.5 - 7.5) or alkaline (> 7.5). मृदा विलयन में हाइड्रोजन आयन सक्रियता का ऋणात्मक लघुगणक मृदा pH है; 1:2.5 मृदा-जल निलंबन में pH मीटर से मापा जाता है।

Buffer capacity: The ability of a soil to resist a change in pH when acid or alkali is added. It arises because exchangeable H^+ and Al^{3+} on colloids (reserve acidity) are in equilibrium with H^+ in solution (active acidity); when solution H^+ is neutralised, the reserve releases more. Buffer capacity increases with clay content, humus content and CEC. So a clayey, humus-rich soil needs

much more lime to raise pH than a sandy soil. अम्ल या क्षार मिलाने पर pH परिवर्तन का प्रतिरोध बफर क्षमता है; यह मृत्तिका, ह्यूमस और CEC बढ़ने पर बढ़ती है। इसलिए चिकनी मृदा को बलुई मृदा से अधिक चूना चाहिए।

Effect of soil reaction on nutrient availability (based on Truog's chart, 1946): पोषक तत्वों की उपलब्धता पर pH का प्रभाव (ट्रुओग चार्ट):

Nutrient	Strongly acid (< 5.5)	Near neutral (6.5 - 7.5)	Alkaline (> 8.0)
N	Low (poor nitrification)	Maximum	Loss by NH_3 volatilisation
P	Fixed as Fe- and Al-phosphates	Maximum (6.0 - 7.0)	Fixed as Ca-phosphates
K, Ca, Mg	Low (leached, replaced by H^+, Al^{3+})	Good	Good (Ca, Mg); Na excess above 8.5
S	Moderate	Good	Good
Fe, Mn, Zn, Cu	High, may become toxic (Fe, Mn)	Adequate	Deficient (Zn, Fe chlorosis)
B	Leached in sandy acid soils	Good	Low above 8.5
Mo	Deficient	Adequate	High (only micronutrient that increases with pH)
Al	Toxic (Al^{3+} below 5.5)	Insoluble	Insoluble

Biological effect: Bacteria and actinomycetes prefer near-neutral pH, while fungi tolerate acidity. Rhizobium and nitrifying bacteria are inhibited below pH 5.5, which reduces N fixation in legumes on acid soils. जीवाणु उदासीन pH पसंद करते हैं, कवक अम्लता सहन करते हैं; अम्लीय मृदा में राइजोबियम व नाइट्रीकारी जीवाणु कम सक्रिय रहते हैं।

Management: Acid soils (NE India, Kerala, Odisha, Jharkhand) are corrected by liming according to lime requirement. Alkali soils (UP, Haryana, Punjab) are reclaimed with gypsum, press mud or pyrite, followed by leaching. अम्लीय मृदा में चूना और क्षारीय मृदा में जिप्सम डालकर सुधार किया जाता है।

Conclusion: Most nutrients are best available in the pH range 6.5 - 7.5, which is why this range is taken as optimum for most field crops. अधिकांश पोषक तत्व pH 6.5 - 7.5 पर सर्वाधिक उपलब्ध रहते हैं, इसलिए यही परास फसलों के लिए उत्तम है।

> **Topper tip:** परिभाषा + सूत्र, बफर क्षमता का कारण (सक्रिय व आरक्षित अम्लता), फिर पोषक तत्व वार तालिका। "Mo एकमात्र सूक्ष्म पोषक तत्व जो pH बढ़ने पर बढ़ता है" ज़रूर लिखें।

Q.11 Major Soil Groups of India — 10 marks

Introduction: India has very diverse soils because of differences in climate, parent rock and relief. On the basis of genesis, colour and location, ICAR has grouped Indian soils into **eight**

major groups. जलवायु, मूल चट्टान और उच्चावच की विविधता के कारण भारत में अनेक प्रकार की मृदाएँ हैं; ICAR ने इन्हें आठ प्रमुख समूहों में बाँटा है।

Soil group	Distribution	Characteristics	Main crops
1. Alluvial (Entisols, Inceptisols, Alfisols)	Largest group (about 40% area); Indo-Gangetic plains (Punjab, UP, Bihar, WB), deltas and coastal plains	Deposited by rivers; sandy loam to clay; rich in potash, poor in N and organic matter; khadar (new, fertile) and bhangar (old, with kankar)	Rice, wheat, sugarcane, pulses
2. Black (Regur) (Vertisols)	Deccan plateau: Maharashtra, MP, Gujarat, parts of Karnataka, Telangana	From basalt (Deccan trap); clayey, montmorillonitic; deep cracks when dry, sticky when wet; high CEC, rich in Ca, Mg; low in N, P, OM; self-ploughing	Cotton, soybean, sorghum, chickpea
3. Red and Yellow (Alfisols)	Tamil Nadu, Karnataka, Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, east MP	From granite and gneiss; red colour due to iron oxide (yellow when hydrated); light texture, kaolinitic; low in N, P, OM and lime	Groundnut, millets, pulses, rice with irrigation
4. Laterite (Ultisols, Oxisols)	Western Ghats, Kerala, Karnataka, Odisha, Assam hills	Formed under high rainfall and temperature by intense leaching (laterisation); rich in Fe and Al oxides; acidic; low CEC and bases; hardens on exposure	Tea, coffee, rubber, cashew, coconut
5. Desert (Arid) (Aridisols, Entisols)	West Rajasthan, Kutch, parts of Haryana and Punjab	Sandy, low organic matter and N; high soluble salts and $CaCO_3$ (kankar) in lower layers; very low water holding	Bajra, guar, moth bean; crops with irrigation
6. Mountain / Forest (Inceptisols, Entisols, Mollisols)	Himalayan region (J&K, HP, Uttarakhand, NE hills)	Shallow, stony on slopes; rich in humus but acidic under forest; vary with altitude	Tea, apple and temperate fruits, maize, potato
7. Saline and Alkaline (Aridisols, natric soils)	UP, Haryana, Punjab, Rajasthan, Gujarat coast, Sundarbans	Salt accumulation due to poor drainage, high water table and canal irrigation; "usar", "reh", "kallar"	Rice, barley, salt-tolerant varieties after reclamation
8. Peaty and Marshy (Histosols)	Kerala (Kuttanad), coastal Odisha, WB, Sundarbans	Waterlogged, very high organic matter, highly acidic, poor aeration	Rice (after drainage)

Critical note: Area shares of these groups differ between sources, and many soils grade into one another. For precise mapping, NBSS&LUP (Nagpur) uses Soil Taxonomy, under which

Inceptisols, Entisols, Alfisols and Vertisols cover most of India. विभिन्न स्रोतों में क्षेत्रफल के आँकड़े अलग हैं; सटीक मानचित्रण हेतु NBSS&LUP, नागपुर मृदा वर्गीकरण (Soil Taxonomy) का उपयोग करता है।

Conclusion: Each soil group has its own strengths and limitations. Crop choice and management, such as gypsum for alkali soils, lime for laterite soils, drainage for peaty soils and correct tillage timing for black soils, must match the soil group. प्रत्येक मृदा समूह की अपनी क्षमता व सीमाएँ हैं; फसल चयन और प्रबंधन मृदा के अनुसार होना चाहिए।

> **Topper tip:** भारत का एक साधारण मानचित्र बनाकर मृदा क्षेत्र छायांकित करें और तालिका में "वितरण - गुण - फसल" तीनों लिखें। हर समूह के आगे मृदा गण (Order) लिखने से अतिरिक्त प्रभाव पड़ता है।